LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender os componentes eletrônicos que atuam na automação e controle de processos, os princípios do controle numérico, a robótica industrial e os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável.

UNIDADE 2 | COMPETÊNCIAS

1. Classificar os componentes eletrônicos que atuam na automação e controle de processos.
2. Esquematizar os princípios do controle numérico, analisando seus fundamentos, categoria, aplicações e processo de programação de peças.
3. Discernir a respeito da robótica industrial, conhecendo a sua organização anatômica e atributos.
4. Fundamentar os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável.

DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender e classificar os componentes eletrônicos que atuam na automação e controle de processos.

HARDWARES PARA AUTOMAÇÃO

O computador é um dispositivo usado para a instalação de todo um sistema de automação e controle de processos. Ele atua no controle e na transmissão dos dados e nas informações fornecidas ao longo de todo o processo produtivo de uma indústria.

Fonte: Pexels

HARDWARES PARA AUTOMAÇÃO

Os computadores digitais são sistemas que operam com base em dados digitais. Em outras palavras, operam com o sistema de numeração binário. Assim, toda a informação e todos os dados são convertidos em dados digitais, compostos por sequências de 1 e 0.

Fonte: Pixabay

HARDWARES PARA AUTOMAÇÃO

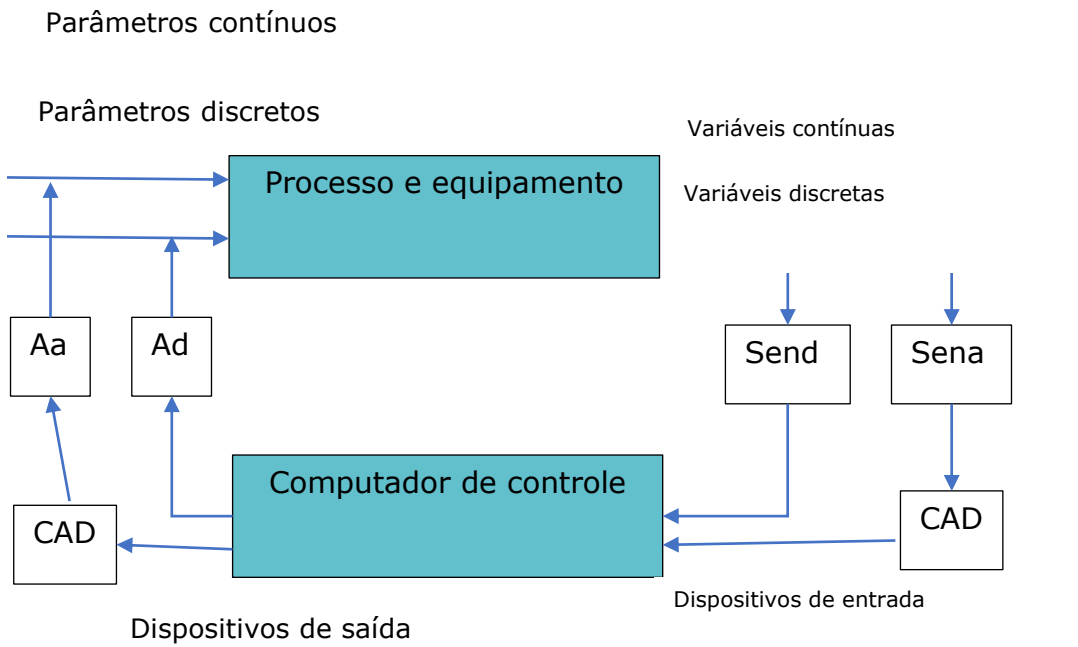
Essa diferença de interface entre os dados no formato digital dos computadores e os dados no formato analógico dos processos precisa ser acomodada entre o processo e o computador.

Para que os dados analógicos sejam convertidos para serem tratados e processados nos computadores, é necessário o uso dos conversores analógicos-digitais. O conversor de sinal digital para analógico atua na conversão de sinal, mas o sinal sai da forma digital para analógica.

HARDWARES PARA AUTOMAÇÃO

A coleta dos dados de um processo é feita por meio do uso de um dispositivo conhecido como sensor. Os atuadores são dispositivos que atuam na conversão de sinais de comandos de controladores em mudanças, geralmente mecânicas, de um parâmetro físico.

HARDWARES PARA AUTOMAÇÃO



*Aa = Atuadores analógicos; Ad =Atuadores discretos; CAD=Conversor analógico-digital; Send= sensores discretos; Sena=sensores analógicos.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

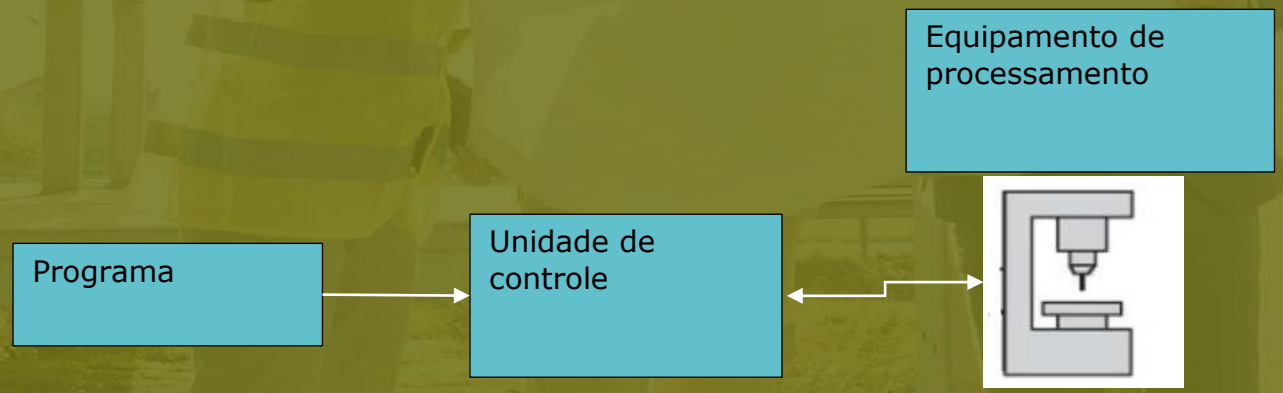
As variáveis e os parâmetros utilizados em processos industriais são categorizados como discretos ou contínuos. Os contínuos compreendem os dados analógicos, já os discretos são identificados em intervalo definido, os dados digitais.

PROCESSO DE CONTROLE NUMÉRICO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios do controle numérico, analisando seus fundamentos, categoria, aplicações e processo de programação de peças.

TECNOLOGIA DE CONTROLE NUMÉRICO

O controle numérico (CN) compreende um meio de automação programável. É um mecanismo que pode ser adaptado para produções pequenas e médias.



Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Groover (2011).

TECNOLOGIA DE CONTROLE NUMÉRICO

Os componentes fundamentais de um sistema CN são: o programa de instrução da usinagem; a unidade de controle do equipamento; e o equipamento de processamento.

Dois tipos de processos podem utilizar o controle numérico, quais sejam: processos de usinagem, como furação, torneamento, fresamento e outros; e processos que não demandam uso de máquina-ferramenta, como processos de montagem, desenho, inspeção.

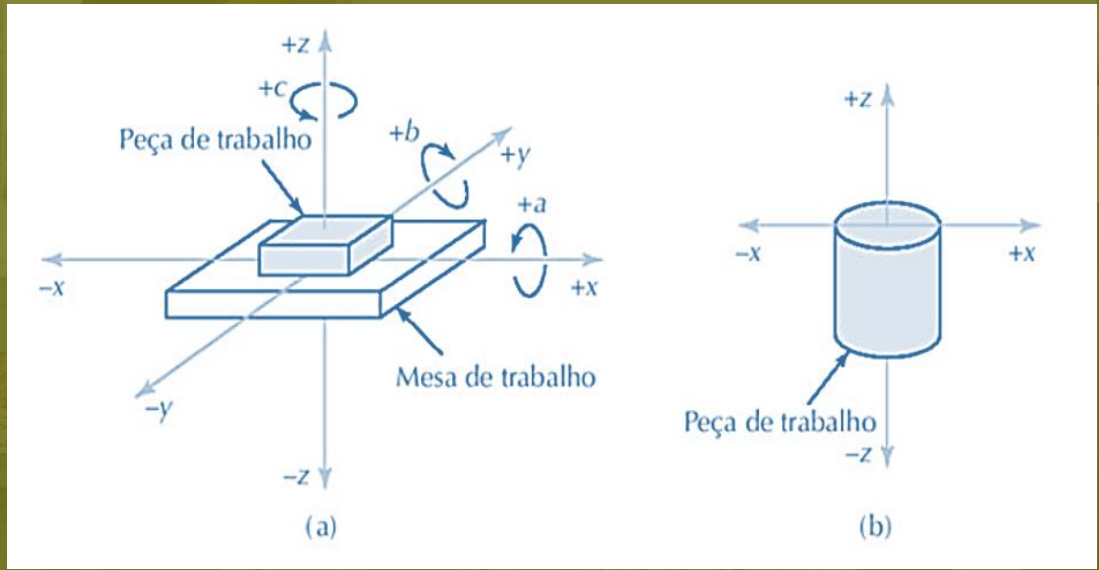
TECNOLOGIA DE CONTROLE NUMÉRICO

No sistema CN, são utilizados dois tipos de eixos: um para peças planas e prismáticas, e outro para peças rotacionais. Ambos se baseiam no sistema de coordenadas cartesianas.

Fonte: Pexels

TECNOLOGIA DE CONTROLE NUMÉRICO

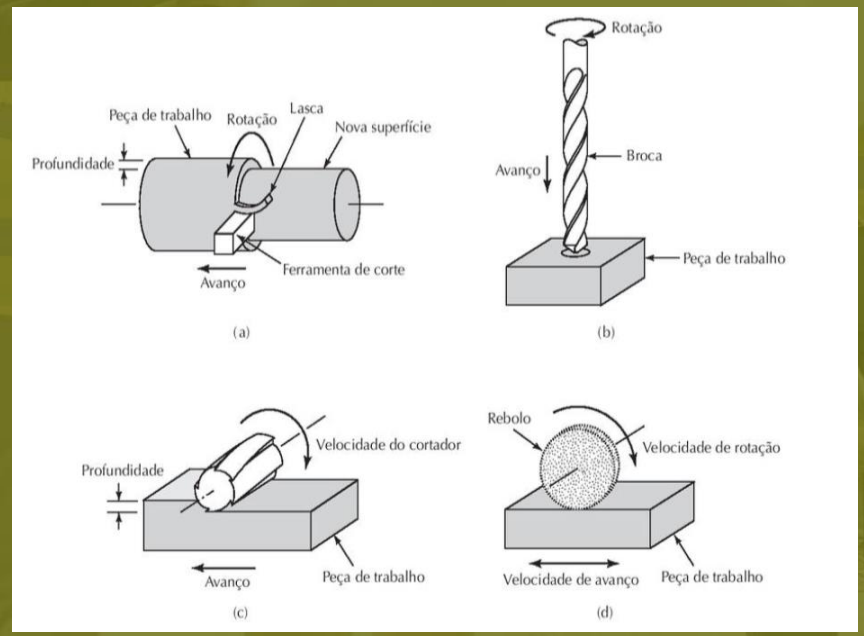
Atualmente, o controle numérico é feito por meio do uso de computadores e possui características básicas elencadas para esses sistemas.



Fonte: **Groover (2011, p. 115).**

APLICAÇÕES DE CONTROLE NUMÉRICO

As quatro operações de usinagem são: torneamento, furação, fresamento e retífica. Cada uma dessas operações se dá pela combinação entre velocidade, avanço e profundidade de corte.



Fonte: Groover (2011, p. 127).

APLICAÇÕES DE CONTROLE NUMÉRICO

Ela possibilita a criação de grande diversidade de peças com variadas formas e acabamentos superficiais e possui alta precisão, permitindo alta taxa de produção e custo baixo associado.

A usinagem consiste em um processo produtivo no qual são implementadas alterações geométricas de um sólido por meio de processos de remoção de material que se encontra em excesso.

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA PARA AUTOMAÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a robótica industrial, conhecendo a sua organização anatômica e atributos.

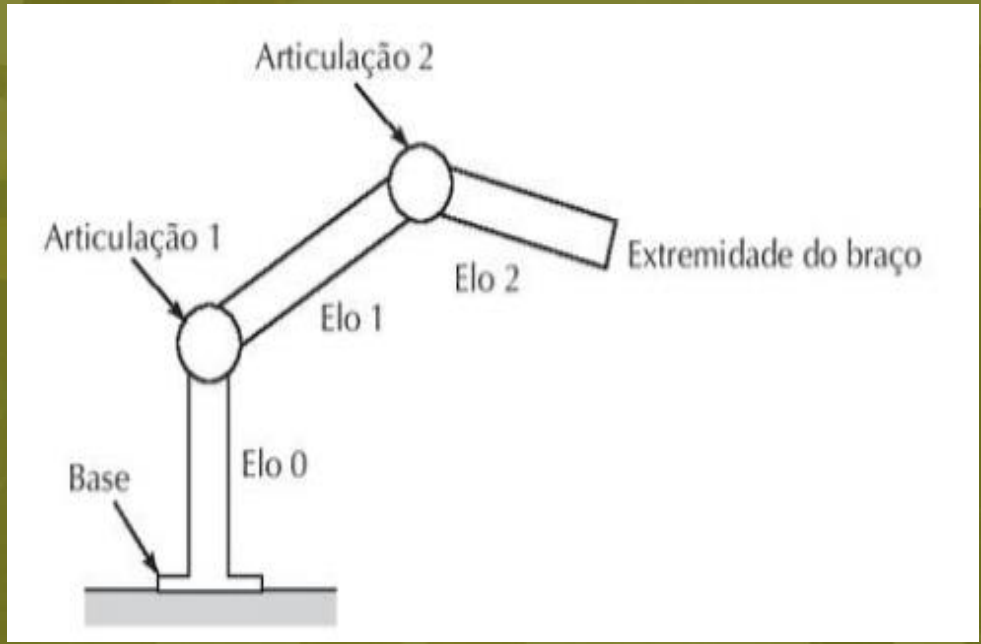
INTRODUZINDO A ROBÓTICA

Os robôs são uma tecnologia produzida para ter a capacidade de substituir o trabalho humano de alto risco e fadiga, a fim de potencializar a confiabilidade, consistência e a repetibilidade de peças de maneira que o trabalho humano não é capaz.

Fonte: Pexels

ANATOMIA GERAL DE ROBÔS

Os robôs industriais nada mais são que máquinas que exercem a atividade de manipulação. São equipamentos com diversos graus de liberdade que atuam de maneira multifuncional e que são programáveis e controlados automaticamente.



Fonte: Groover (2011, p. 174).

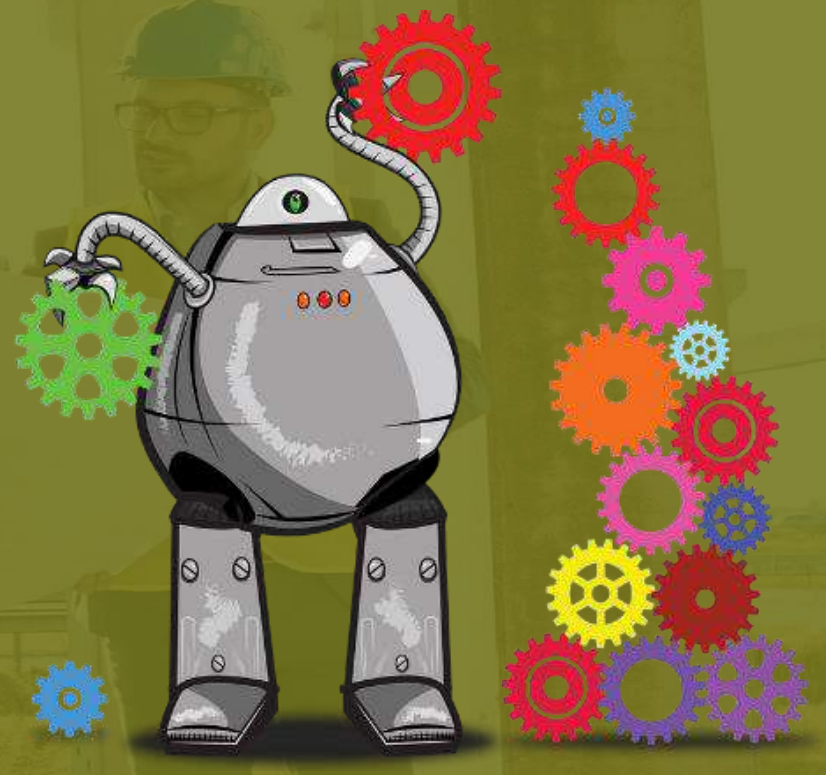
SISTEMA DE CONTROLE DE ROBÔS

Um robô é controlado por microprocessadores. Deve haver um controle coordenado para executar todas as movimentações necessárias ao processo. Os controles são classificados em: controle de sequência limitado, controle ponto a ponto, controle de percurso contínuo e controle inteligente.

Fonte: Pixabay

EFETUADORES

Os efetuadores são dispositivos fixados na extremidade do punho do robô manipulador. São elementos que possibilitam a atividade que deve ser executada. As duas categorias de efetuadores são: garras ou ferramentas.



Fonte: Pixabay

SENSORES

Os sensores para robótica industrial são classificados em: sensores internos e sensores externos. Os internos controlam as posições e velocidades assumidas pelas articulações e os externos são empregados para a coordenação das operações do robô com outro equipamento de célula.

Fonte: Pixabay

FUNDAMENTOS DE CONTROLE PROGRAMÁVEL

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os princípios do controle discreto aplicados a dispositivos de controle programável.

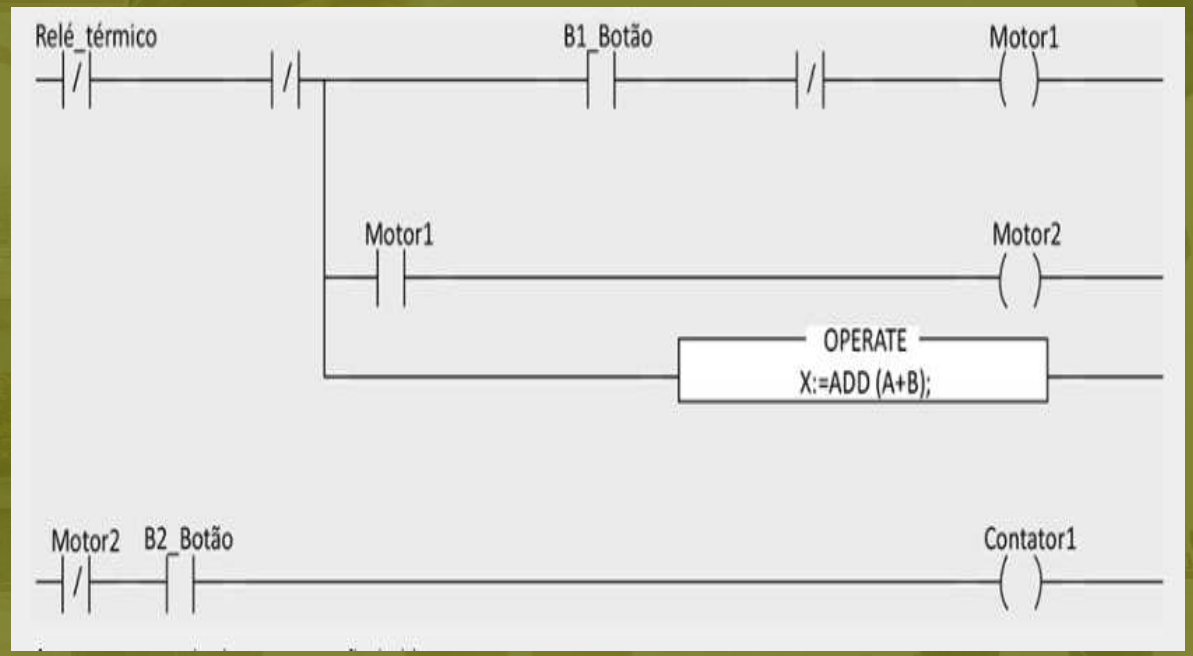
PROGRAMAÇÃO DE ROBÔS

O CLP ou Controlador Lógico Programável, do inglês Programmable Logic Controller, consiste em um dispositivo apto para estabelecer o armazenamento de instruções e ciclos de controle de um processo industrial.

Fonte: Pixabay

CONTROLE CONTÍNUO E CONTROLE DISCRETO

Para sistemas de controle contínuo, a variável de saída do processo deve ser mantida em um estado planejado. Já no controle discreto, suas variáveis e parâmetros se caracterizam como discreto e, em muitos casos, são binários.



Fonte: Silva (2018, p. 165).

CONTROLE CONTÍNUO E CONTROLE DISCRETO

Os CLPs são formados por três unidades: módulos de entrada, módulos de saída e processador (CPU) e fonte de alimentação. A unidade de processamento consiste no centro de realização das operações lógicas do dispositivo. Nessa unidade, fica a programação ladder.

OBRIGADA!